路径分析与结构方程模型

授课教师：吴翔

邮箱：wuhsiang@hust.edu.cn

Sept 23, 2021

1 因果推断概述

2 因果推断的反事实框架

3 路径模型概述

Section 1

因果推断概述

案例讨论：谁能影响战争结局？

- **官渡之战**：“昔许子远舍袁就曹，规画计较，应见纳受，遂破袁军，以定曹业。向使曹氏不信子远，怀疑犹豫，不决於心，则今天下袁氏有也。”–《三国志·是仪胡综传》
- **赤壁之战**：后太祖征荆州还，於巴丘遇疾疫，烧船，叹曰：“郭奉孝在，不使孤至此。”–《三国志·郭嘉传》
- **夷陵之战**：先主既即尊号，将东征孙权以复关羽之耻，群臣多谏，一不从。章武二年，大军败绩，还住白帝。亮叹曰：“法孝直若在，则能制主上，令不东行；就复东行，必不倾危矣。”–《三国志·法正传》

请思考并讨论，（1）按照《三国志》中观点，东汉末年三次大战，谁扭转了战局？其**逻辑**是什么？（2）赤壁之战前夕，谁游说了孙权联刘抗曹？

案例讨论：赤壁

折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。

–杜牧《赤壁》

案例讨论：大运河

万艘龙舸绿丝间，载到扬州尽不还。

应是天教开汴水，一千余里地无山。

尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事，共禹论功不较多。

–皮日休《汴河怀古二首》

案例讨论：辨真伪

赠君一法决狐疑，不用钻龟与祝蓍。

试玉要烧三日满，辨材须待七年期。

周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死，一生真伪复谁知?

–白居易《放言五首·其三》

如何归因?

归因模型

如何评估因果效应?

课程存储地址

- 课程存储地址：https://github.com/wuhsiang/Courses
- 资源：课件、案例数据及代码

图 1：课程存储地址

参考教材

- 丹尼尔·鲍威斯，谢宇．分类数据分析的统计方法（第二版）．北京：社会科学文献出版社．2018.

数据的测量类型

- 定量（quantitative）测量：数值有实质含义。包括连续变量（或定距变量）、离散变量（通常是计数变量）。
- 定性（qualitative）测量：数值无实质含义。包括次序变量和名义变量。
- 实践中的处理：年龄变量、李克特量表

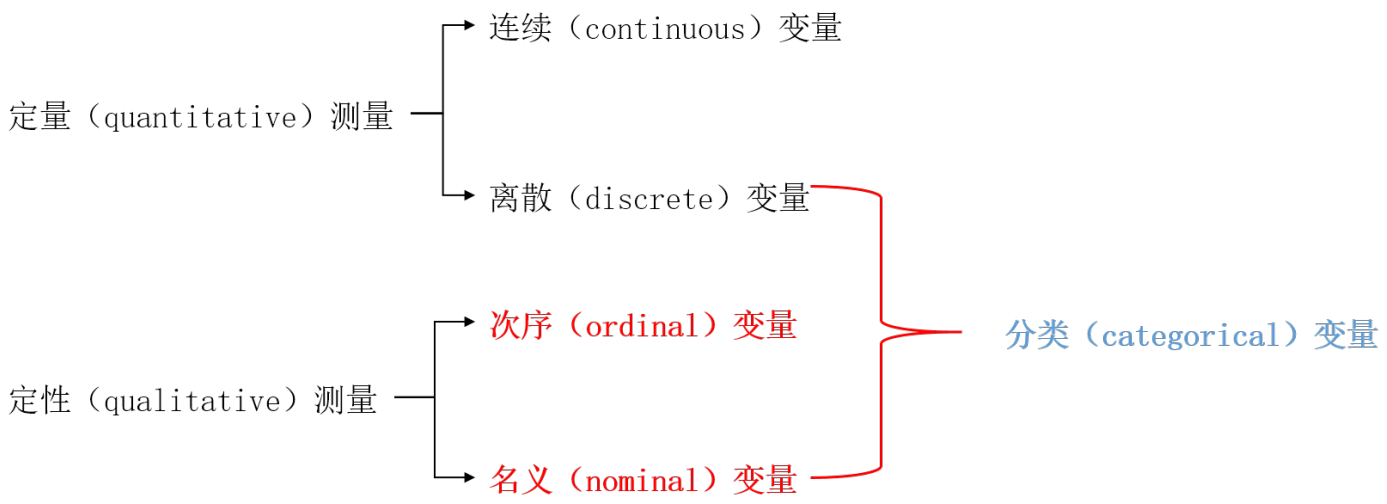


图 2: A typology of measurement

线性回归回顾

线性回归中，一组预测变量向量 X 只对应一个预测值 $\hat{y}$，总体回归线穿过 $(X^k, E(y|X^k))$。

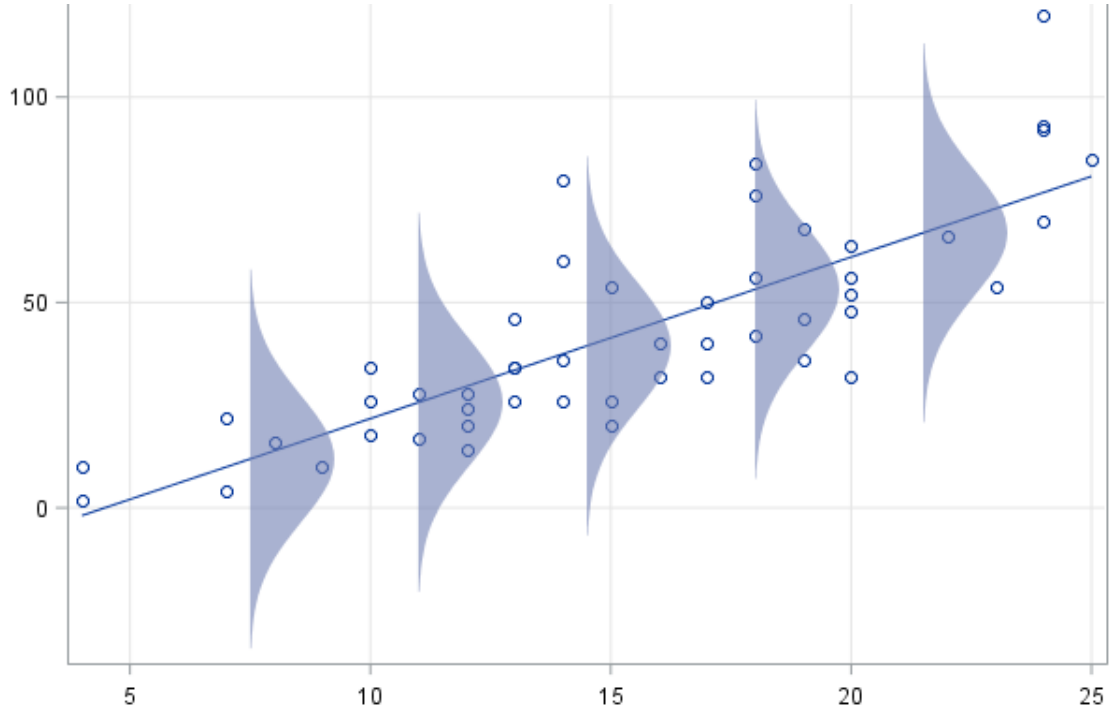


图 3: Linear regression line

分类因变量与线性回归模型

线性回归模型

$$y = \beta X + \epsilon$$

最关键的推导和设定包括两步：

$$E(y|X) = \beta X + E(\epsilon|X), \text{ and } E(\epsilon|X) = 0.$$

从而剥离出误差项 ϵ，并通过普通最小二乘法（OLS）得到最佳线性无偏估计量（best linear unbiased estimator, BLUE）。

$E(y|X)$ 对分类因变量不适用，因此分类因变量需要新的统计模型！

课堂讨论：分类变量，分别作为自变量和因变量的情形，应如何处理？其差异是什么？

logistic 回归总结

1. 二项 logistic 回归：变换方法 vs 潜在变量方法
2. 多项 logistic 回归：基线 logit 模型
3. 次序 logistic 回归：累积 logit 模型

Section 2

因果推断的反事实框架

反事实

Rubin

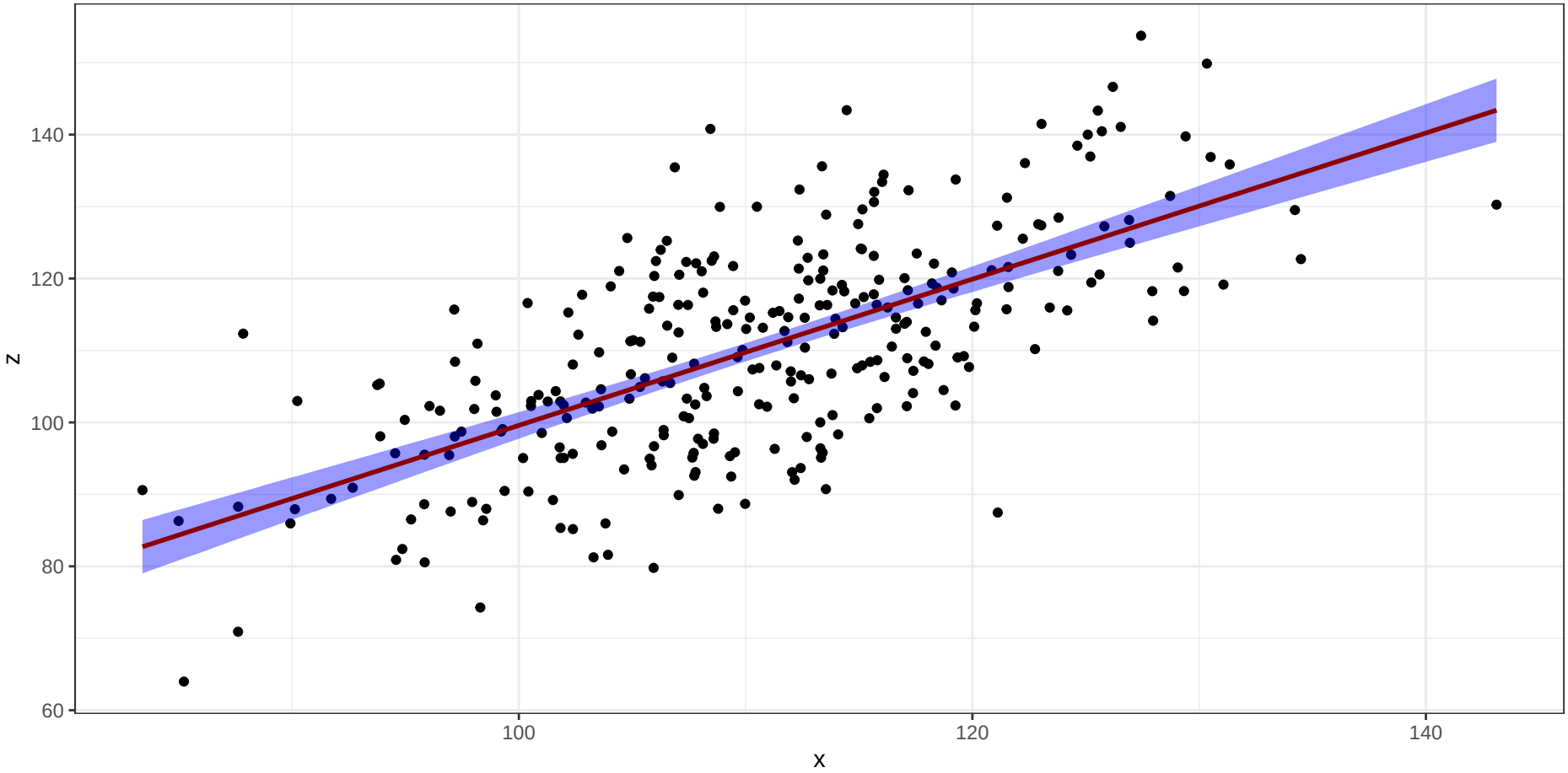
Section 3

路径模型概述

链结构

链结构案例

链结构案例（续）



链结构案例（续）

表 1:

	Dependent variable:	
	z	
	(1)	(2)
x	1.000*** (0.065)	0.0004 (0.040)
y		4.900*** (0.140)
Constant	−2.000 (7.300)	3.500 (3.100)
Observations	300	300

分叉结构

对撞结构